

Relatório Técnico do Projeto da Unidade Curricular de Fundamentos de Desenvolvimento de Software

Diogo Silva 1200858, Nuno Teixeira 1210977, Gustavo Pereira 1231344

Grupo: 5
Turma: 1DD

1 Introdução

O tema do projeto de software é uma aplicação para gerir uma biblioteca, na qual iremos ter utentes, bibliotecários e visitantes. Cada identidade terá acesso a funcionalidades definidas previamente para cada uma delas. A aplicação irá permitir que qualquer pessoa (visitante), com ou sem conta, visualize o catálogo de livros disponíveis na biblioteca. Caso seja um utente registado, poderá efetuar a requisição de livros e consultar o estado dos seus empréstimos ativos. Quem terá a responsabilidade de gerir a biblioteca, efetuando a gestão dos utentes, o registo de devoluções, bem como a adição e remoção de livros do acervo, serão os bibliotecários.

2 Características

A biblioteca é constituída por utentes, bibliotecários, visitantes e livros, e as relações de negócio entre eles terão de ser:

- Um utente pode requisitar um ou vários livros;
- Um livro pode ser requisitado por vários utentes (em momentos diferentes);
- Um bibliotecário poderá adicionar ou remover vários livros do sistema;
- Um bibliotecário poderá registar a devolução de vários livros;
- Um visitante pode consultar os detalhes de vários livros.

4 Histórias de Utilizador

4.1 Bibliotecário

Como bibliotecário, pretendo gerir o catálogo de livros da biblioteca, registar a entrada de novas obras, remover livros obsoletos e gerir as devoluções dos utentes a partir de uma só aplicação de terminal, para facilitar e centralizar a gestão diária do espaço.

4.2 Utente

Como utente, pretendo conseguir visualizar todo o catálogo de livros num só lugar, efetuar requisições através da aplicação e consultar os meus prazos de entrega.

5 Modelo de domínio

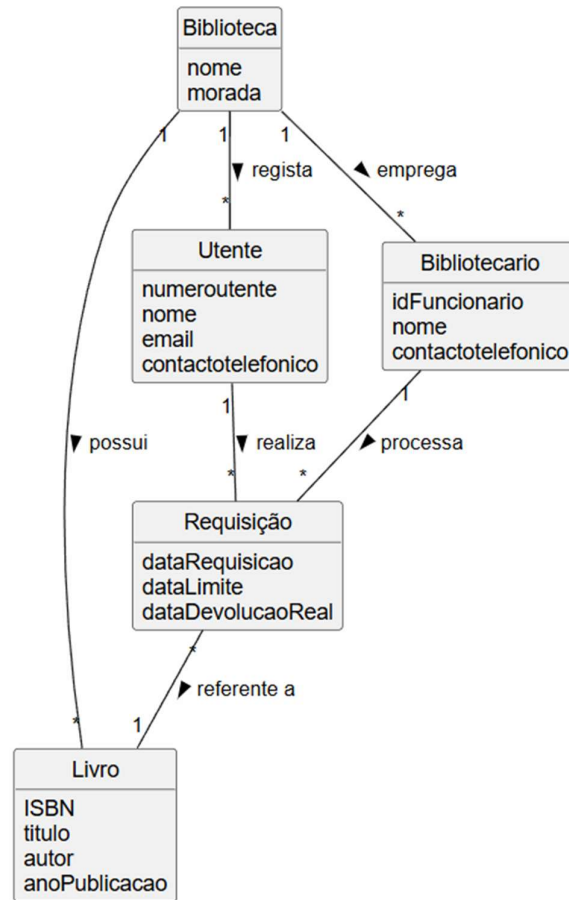


Figura 1 – Modelo de Domínio

3 Requerimentos

A aplicação tem de ser baseada em linha de comandos e tem de permitir que clientes sem conta consigam visualizar a lista de livros disponíveis na biblioteca.

3.1 Requerimentos Não Funcionais

Usabilidade: Baseado em linha de comandos.

Fiabilidade: Nada especificado.

Desempenho: Nada especificado.

Sustentabilidade: Plataforma da Google para a realização de testes ao código.

3.2 Requerimentos Funcionais

3.2.1 Casos de Uso

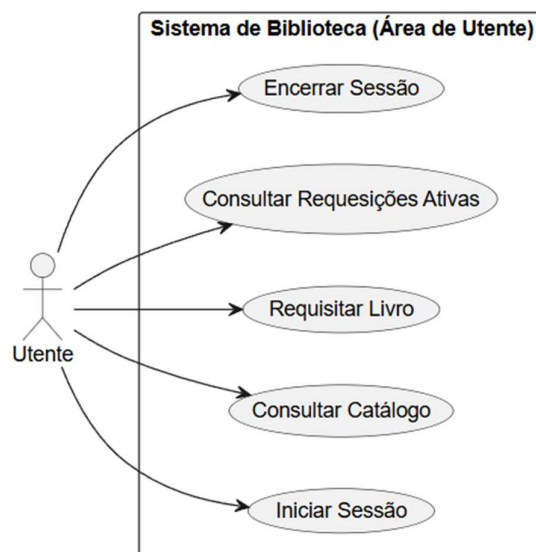


Figura 2 – UC Utente

Figura 3 – UC Visitante



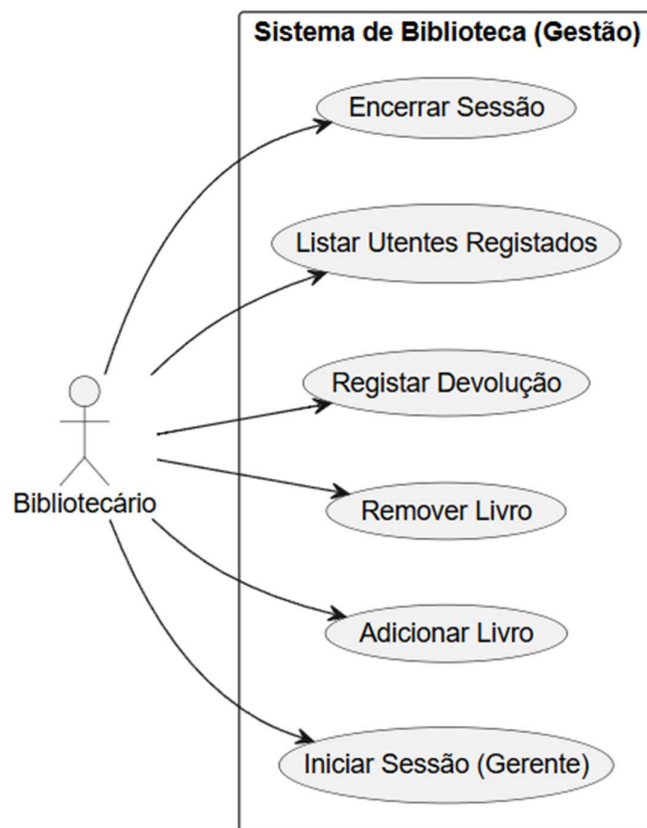


Figura 4 - UC Bibliotecário

3.2.2 Especificações dos Casos de Uso

Especificação: UC 1 – Utente – Iniciar Sessão

Descrição	Iniciar sessão com conta de utente
Pré-condição	Ter uma conta
Pós-Condição	Sessão iniciada com sucesso, dando acesso às funções específicas do respetivo perfil
Caminho Principal	1. Utente insere nome de utilizador 2. Utilizador insere palavra-passe 3. Sistema confirma credenciais

Caminho Alternativo	1. Credenciais erradas 2. Sistema pede ao utilizador para confirmar credenciais
----------------------------	--

Especificação: UC 2 – Utente – Encerrar sessão

Descrição	Sair da conta de utente com segurança
Pré-condição	Sessão iniciada como Utente
Pós-Condição	O sistema remove os privilégios do utente e volta ao menu público (Visitante)
Caminho Principal	1. O utente seleciona "Encerrar Sessão" 2. O sistema sai da conta atual 3. O sistema redireciona para o ecrã inicial
Caminho Alternativo	1. Sem caminho alternativo

Especificação: UC 3 – Utente – Requisitar livro

Descrição	O utente reserva e assume a requisição de um livro
Pré-condição	Sessão iniciada como Utente. O livro pretendido tem de constar como "Disponível"
Pós-Condição	O estado do livro é alterado para "Requesitado" e o sistema gera um registo com a data limite de entrega associado a este utente
Caminho Principal	1. O utente seleciona a opção "Requisitar Livro" 2. O sistema pede a introdução do ISBN do livro 3. O utente insere o ISBN 4. O sistema verifica a disponibilidade e pede confirmação 5. O utente confirma 6. O sistema regista o empréstimo e mostra a data limite de devolução
Caminho Alternativo	Se o livro inserido já se encontrar "Requesitado", o sistema alerta o utente que o livro está indisponível e aborta a requisição

Especificação: UC 4 – Utente – Consultar requisições ativas

Descrição	Visualizar a lista de livros que o utente tem atualmente na sua posse e os respetivos prazos
Pré-condição	Sessão iniciada como Utente
Pós-Condição	O utente visualiza os seus registos de requisição
Caminho Principal	1. O utente seleciona a opção "Ver Requesições"

	2. O sistema consulta a base de dados de requisições do utente atual 3. O sistema lista os livros retidos e avisa caso haja algum com o prazo ultrapassado
Caminho Alternativo	Caso o utente não tenha qualquer livro requisitado, o sistema apresenta a mensagem "Não tem requisições ativas de momento."

Especificação: UC 5 – Utente – Consultar catálogo

Descrição	Pesquisar e visualizar a lista de livros disponíveis na biblioteca enquanto autenticado
Pré-condição	O Utente deve ter a sessão iniciada no sistema
Pós-Condição	O Utente visualiza os detalhes dos livros e as respetivas disponibilidades para requisição imediata
Caminho Principal	1. O utente seleciona a opção "Consultar Catálogo" no menu de utilizador 2. O sistema acede à base de dados de livros 3. O sistema lista os títulos, autores e o estado atual (Disponível/Requisitados) 4. O utente pode selecionar um livro específico para ver detalhes adicionais (ISBN, Ano, etc.)
Caminho Alternativo	Se o catálogo estiver vazio, o sistema apresenta a mensagem "Sem livros registados" e sugere que o utente contacte o Bibliotecário

Especificação: UC 1 – Bibliotecário - Iniciar Sessão

Descrição	Iniciar sessão com conta de bibliotecário.
Pré-condição	O bibliotecário não tem sessão já iniciada. É preciso ter um nome de utilizador e palavra-passe válidos.
Pós-condição	Sessão de conta bibliotecário é iniciada.
Caminho principal	O bibliotecário insere o utilizador e palavra passe. O sistema verifica as credenciais. O sistema inicia a sessão do bibliotecário e exibe a tela principal se as credenciais forem válidas.
Caminho alternativo	Se as credenciais não forem válidas, o sistema exibirá uma mensagem de erro

Especificação: UC 2 – Encerrar Sessão

Descrição	Encerrar sessão da conta de bibliotecário.
Pre-condition	O bibliotecário tem a sessão iniciada.

Post-condition	Sessão de conta bibliotecário é encerrada.
Basic path	O gerente seleciona a opção de encerrar sessão. O sistema desconecta o bibliotecário. O bibliotecário retorna à tela de iniciar sessão.
Alternative path	Não retorna qualquer erro

Especificação: UC 3 – Bibliotecário – Adicionar livro

Descrição	Inserir um novo livro no catálogo da biblioteca
Pre-condition	Sessão iniciada como Bibliotecário
Post-condition	O novo livro fica disponível na base de dados e visível para todos os utilizadores.
Basic path	O bibliotecário seleciona "Adicionar Livro" O sistema solicita os dados (ISBN, Título, Autor, Ano) O bibliotecário preenche os dados e submete O sistema valida se o ISBN já existe O sistema guarda o livro e apresenta mensagem de sucesso
Alternative path	Se o sistema detetar que o ISBN inserido já se encontra registado noutro livro, devolve um erro a pedir a correção do ISBN

Especificação: UC 4 – Bibliotecário – Remover livro

Descrição	Apagar permanentemente um livro do catálogo
Pre-condition	Sessão iniciada como Bibliotecário. O livro tem de existir e não pode estar atualmente nas mãos de um utente
Post-condition	O livro e os seus dados são apagados do catálogo
Basic path	1. O bibliotecário seleciona "Remover Livro". 2. O sistema pede o ISBN do livro a remover. 3. O bibliotecário introduz o ISBN. 4. O sistema confirma os dados do livro e pede uma última confirmação. 5. O bibliotecário aceita. 6. O sistema elimina o livro da base de dados.
Alternative path	Se o livro estiver com o estado "Emprestado", o sistema bloqueia a eliminação e alerta: "O livro encontra-se emprestado e não pode ser removido."

Especificação: UC 5 – Bibliotecário – Registrar devolução

Descrição	Dar entrada de um livro que foi entregue por um utente, libertando-o para um novo empréstimo
Pre-condition	Sessão iniciada como Bibliotecário. O livro tem de ter o estado "Emprestado"
Post-condition	O empréstimo do utente é dado como concluído e o estado do livro volta a "Disponível"
Basic path	1. O bibliotecário seleciona "Registrar Devolução". 2. O bibliotecário introduz o ISBN do livro físico que tem na mão. 3. O sistema encontra o empréstimo ativo desse livro. 4. O sistema encerra o empréstimo e atualiza o estado do livro para "Disponível". 5. Retorna sucesso.
Alternative path	Se o ISBN introduzido corresponder a um livro que, no sistema, já consta como "Disponível", o sistema lança um aviso de inconsistência de dados

Especificação: UC 6 – Bibliotecário – Listar Utentes registados

Descrição	Visualizar a lista de todos os utentes inscritos na biblioteca
Pre-condition	Sessão iniciada como Bibliotecário
Post-condition	O bibliotecário visualiza os dados (Nome, Nº Utente, Email) dos inscritos
Basic path	1. O bibliotecário seleciona "Listar Utentes". 2. O sistema recupera e exibe a lista de todos os clientes registados.
Alternative path	Se não houver clientes no sistema, apresenta a mensagem indicando a ausência de registos.

Especificação: UC 1 – Visitante – Consultar catálogo

Descrição	Visualizar a lista de livros disponíveis na biblioteca sem necessidade de ter conta ou sessão iniciada
Pre-condition	O sistema tem de estar funcional e existirem livros registados no catálogo
Post-condition	O visitante acede à lista de livros (ISBN, Título, Autor e Estado de Disponibilidade)
Basic path	1. O visitante seleciona a opção "Ver Catálogo" no menu principal. 2. O sistema pesquisa a base de dados. 3. O sistema apresenta a lista de livros disponíveis e emprestados.

Alternative path

Se não existirem livros registados na biblioteca, o sistema exibe a mensagem "O catálogo encontra-se vazio de momento." e regressa ao menu.

3.2.3 Diagramas de Sequência do Sistema

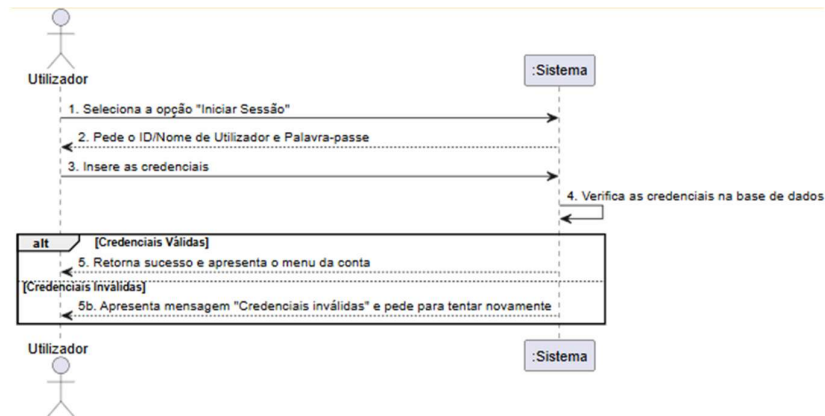


Figura 5 – Iniciar Sessão

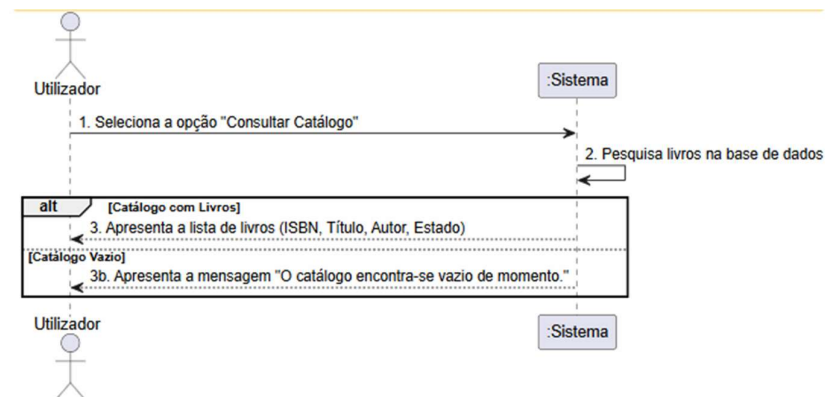


Figura 6 – Consultar Catálogo

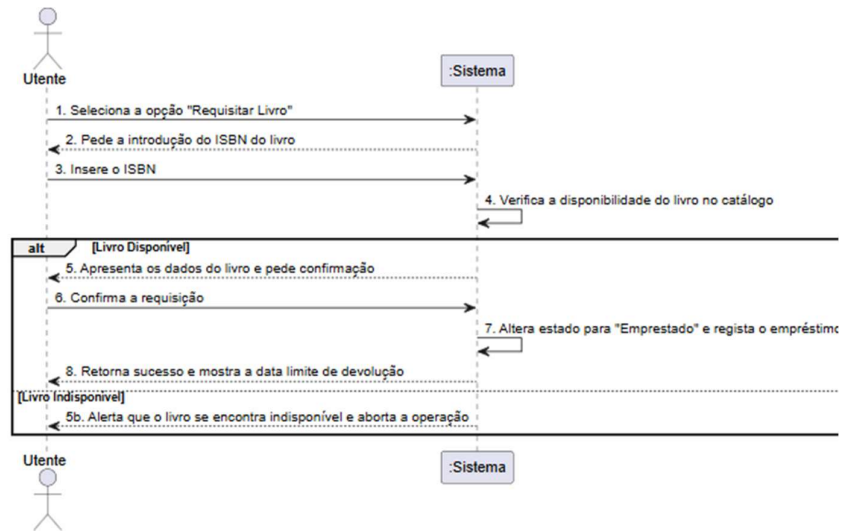


Figura 7 – Requisitar Livro

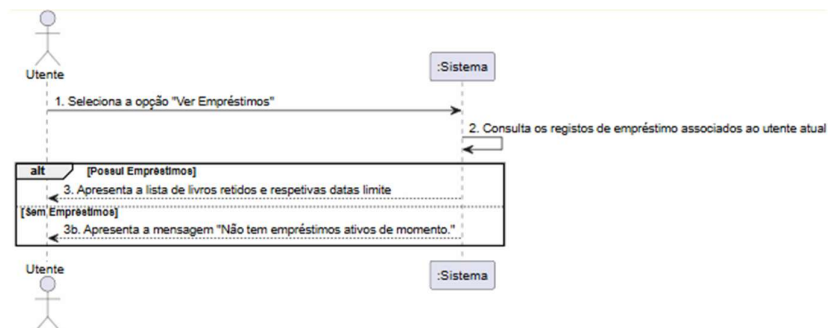


Figura 8 – Consultar requisições ativas

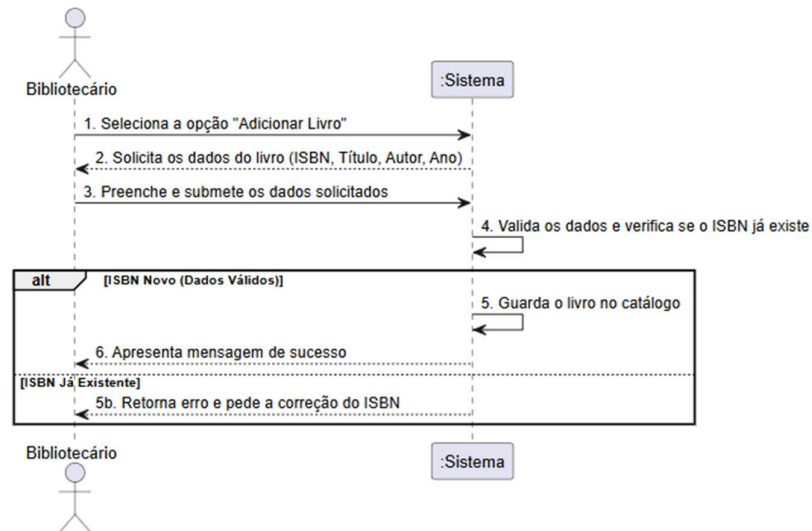


Figura 9 – Adicionar livro

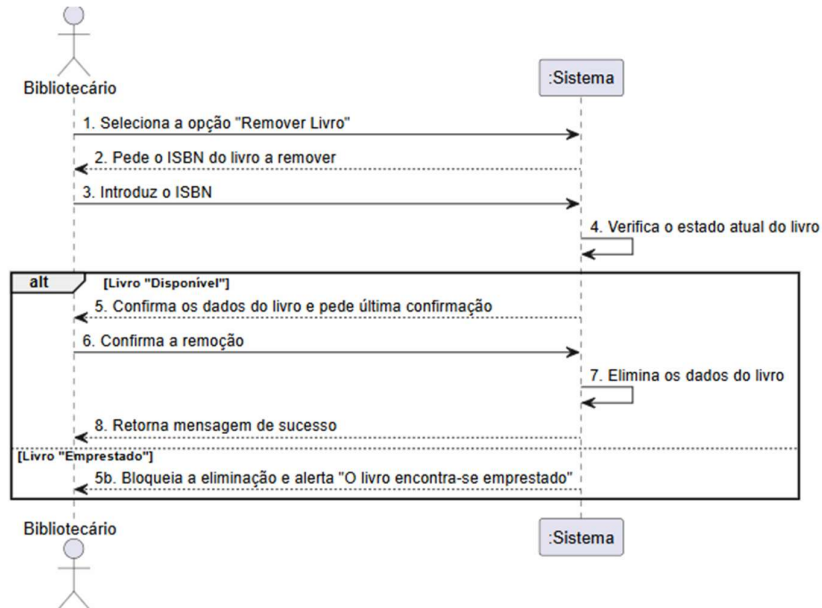


Figura 10 – Remover livro

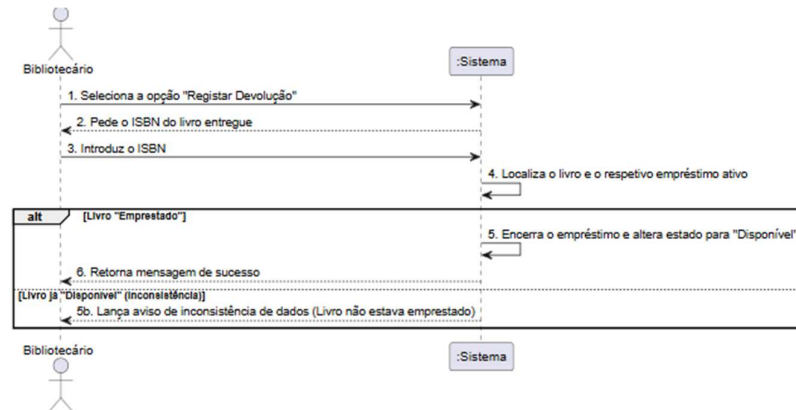


Figura 11 – Registrar Devolução

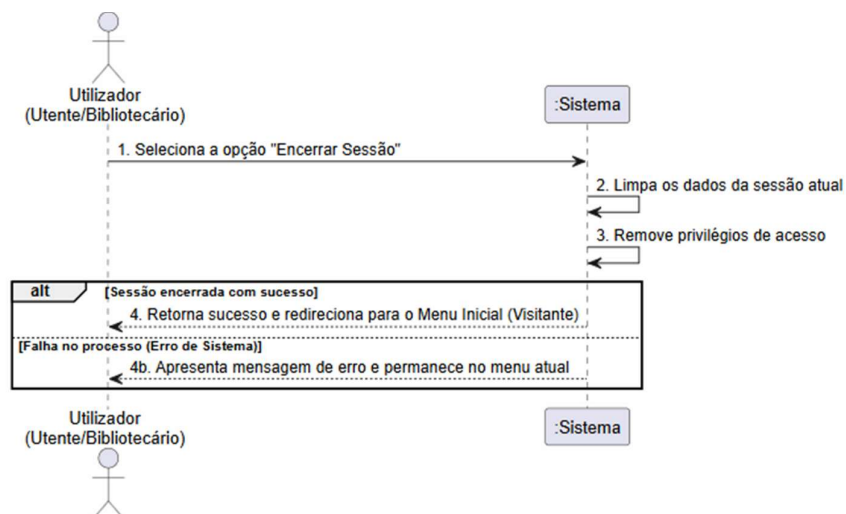


Figura 12 - Encerrar Sessão